Квадрат тамыр жана иррационал сандар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Квадрат санды изде: 4, 9, 16, 25, 36...

1 Эсепте: √144 жана √0,25

Эстөө Жообу: .....

2 √40 кайсы эки бүтүн сандын ортосунда?

Түшүнүү Жообу: .....

3 Рационалбы (Р) же иррационалбы (И)? √25, √7, 0,(4), π

Түшүнүү Жообу: .....

4 Жөнөкөйлөт: √18

Колдонуу Жообу: .....

5 Жөнөкөйлөт: 4√5 + 2√5 − √5

Колдонуу Жообу: .....

6 Эсепте: √2 · √32

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Окшош тамырларды гана кошобуз.

1 Жөнөкөйлөт: √75 − √12

Колдонуу Жообу: .....

2 Кашааны ач: √3(√12 − 1)

Колдонуу Жообу: .....

3 Бөлүмдү иррационалдыктан бошот: 10/√5

Колдонуу Жообу: .....

4 Кадимки бөлчөк менен жаз: 0,(7) жана 0,(15)

Колдонуу Жообу: .....

5 Кашааны ач: (√7 − 2)(√7 + 2)

Колдонуу Жообу: .....

6 Өсүү тартибинде жаз: 3√2, 2√3, 4

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Ар бир жоопту жөнөкөйлөтүп, текшер.

1 Кашааны ач: $(3 + \sqrt{2})^2$

Колдонуу Жообу: .....

2 Бөлүмдү иррационалдыктан бошот: 4/(√5 − 1)

Талдоо Жообу: .....

3 Кадимки бөлчөк менен жаз: 0,1(6) жана 1,(3)

Колдонуу Жообу: .....

4 Айбек: «√9 + √16 = √25, анткени 9 + 16 = 25». Туурабы? Түшүндүр.

Баалоо Жообу: .....

5 Көбөйтүндүсү рационал сан болгон эки иррационал сан ойлоп тап.

Түзүү Жообу: .....

6 Далилде: (2 + √3)(2 − √3) жана $(2 + \sqrt{3})^2 + (2 - \sqrt{3})^2$ бүтүн сандар.

Баалоо Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Майлуу-Суудагы шахмат аянтчасы

1 1. Окшош тамырлар

Колдонуу

Аянттары 8 м² жана 18 м² болгон эки квадрат плитканы катар койдук. Жалпы узундугу канча?

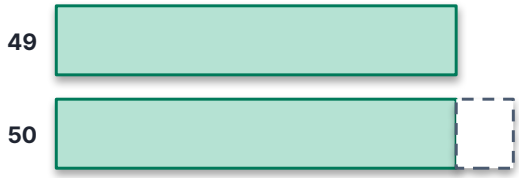


Жообу: .....

2 1. Аянт → жак

Түшүнүү

Короодогу квадрат гүлзардын аянты 50 м². Жагы кайсы эки бүтүн сандын ортосунда?



Жообу: .....

3 2. Калганы

Колдонуу

Бордюр тасмасы √200 м. Тактанын бир жагына √72 м кетти. Канча метр калды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Тик бурчтук

Колдонуу

Отургучтун алдындагы тик бурчтук аянтча √8 м × √18 м. Аянты канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Диагональ

Талдоо

Шахмат тактасы квадрат, аянты 32 м². Диагоналы боюнча жип керилди. Жиптин узундугу канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Бир клетка

Талдоо

Ошол тактанын (жагы 4√2 м) ар бир жагында 8 клетка. Бир клетканын жагы канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Квадрат тамыр

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5: көбөйтүндүсү рационал болгон ар кандай эки иррационал сан туура (мис. √3 жана 2√3).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Квадрат санды изде: 4, 9, 16, 25, 36...

1. Эсепте: √144 жана √0,25

Эстөө Жообу: **12; 0,5**

2. √40 кайсы эки бүтүн сандын ортосунда?

Түшүнүү Жообу: **6 жана 7**

3. Рационалбы (Р) же иррационалбы (И)? √25, √7, 0,(4), π

Түшүнүү Жообу: **Р; И; Р; И**

4. Жөнөкөйлөт: √18

Колдонуу Жообу: **3√2**

5. Жөнөкөйлөт: 4√5 + 2√5 − √5

Колдонуу Жообу: **5√5**

6. Эсепте: √2 · √32

Колдонуу Жообу: **8**

Орто ★★☆

Окшош тамырларды гана кошобуз.

1. Жөнөкөйлөт: √75 − √12

Колдонуу Жообу: **3√3**

2. Кашааны ач: √3(√12 − 1)

Колдонуу Жообу: **6 − √3**

3. Бөлүмдү иррационалдыктан бошот: 10/√5

Колдонуу Жообу: **2√5**

4. Кадимки бөлчөк менен жаз: 0,(7) жана 0,(15)

Колдонуу Жообу: **7/9; 5/33**

5. Кашааны ач: (√7 − 2)(√7 + 2)

Колдонуу Жообу: **3**

6. Өсүү тартибинде жаз: 3√2, 2√3, 4

Талдоо Жообу: **2√3 < 4 < 3√2**

Оор ★★★

Ар бир жоопту жөнөкөйлөтүп, текшер.

1. Кашааны ач: (3 + √2)²

Колдонуу Жообу: **11 + 6√2**

2. Бөлүмдү иррационалдыктан бошот: 4/(√5 − 1)

Талдоо Жообу: **1 + √5**

3. Кадимки бөлчөк менен жаз: 0,1(6) жана 1,(3)

Колдонуу Жообу: **1/6; 4/3**

4. Айбек: «√9 + √16 = √25, анткени 9 + 16 = 25». Туурабы? Түшүндүр.

Баалоо Жообу: **Жок: 3 + 4 = 7 ≠ 5**

5. Көбөйтүндүсү рационал сан болгон эки иррационал сан ойлоп тап.

Түзүү Жообу: **мис.: √2 жана √8 (= 4)**

6. Далилде: (2 + √3)(2 − √3) жана (2 + √3)² + (2 − √3)² бүтүн сандар.

Баалоо Жообу: **1 жана 14 (√3 жоюлат)**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Окшош тамырлар

Колдонуу

Аянттары 8 м² жана 18 м² болгон эки квадрат плитканы катар койдук. Жалпы узундугу канча?

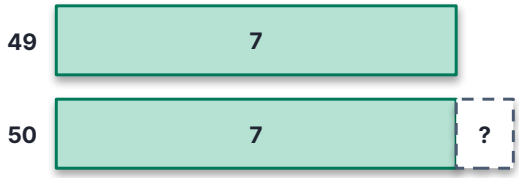


Жообу: **2√2 + 3√2 = 5√2 ≈ 7,07 м**

2 · 1. Аянт → жак

Түшүнүү

Короодогу квадрат гүлзардын аянты 50 м². Жагы кайсы эки бүтүн сандын ортосунда?



Жообу: **7 менен 8дин ортосунда**

3 · 2. Калганы

Колдонуу

Бордюр тасмасы √200 м. Тактанын бир жагына √72 м кетти. Канча метр калды?

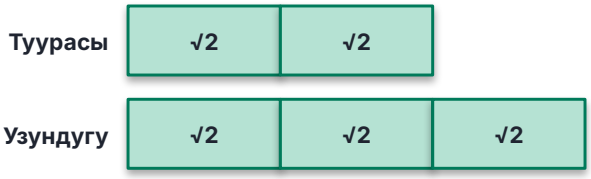


Жообу: **10√2 − 6√2 = 4√2 ≈ 5,66 м**

4 · 2. Тик бурчтук

Колдонуу

Отургучтун алдындагы тик бурчтук аянтча √8 м × √18 м. Аянты канча?

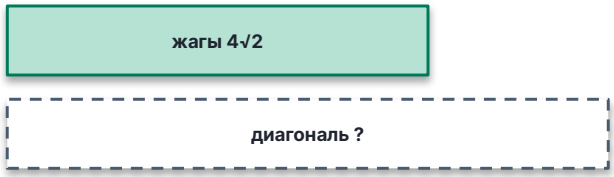


Жообу: **√8 · √18 = √144 = 12 м²**

5 · 3. Диагональ

Талдоо

Шахмат тактасы квадрат, аянты 32 м². Диагоналы боюнча жип керилди. Жиптин узундугу канча?



Жообу: **4√2 · √2 = 8 м**

6 · 3. Бир клетка

Талдоо

Ошол тактанын (жагы 4√2 м) ар бир жагында 8 клетка. Бир клетканын жагы канча метр?



Жообу: **4√2 ÷ 8 = √2/2 ≈ 0,71 м**